

Konzept der Funktion

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 12.06.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	3	2	8	2	5	5	4	33
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 1**4 Punkte**

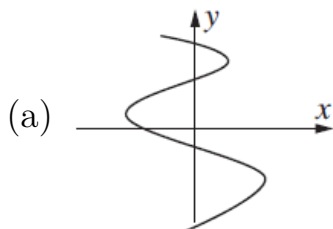
Die einzelnen Sätze einer Erklärung sind leider durcheinandergeraten. Stelle die ursprüngliche Reihenfolge wieder her.

- 1.) Nach erfolgter Skalierung der Achsen stellt man bei Bedarf eine Wertetabelle auf, das heisst man bestimmt zu einer geeigneten Auswahl von x -Werten die zugehörigen Funktionswerte.
- 2.) Um den Graphen einer Funktion f darzustellen, empfiehlt sich etwa die folgende Vorgehensweise:
- 3.) Theoretische Überlegungen können schliesslich dazu führen, dass man den Graphen in seiner Gesamtheit noch viel besser versteht.
- 4.) Das vorsichtige Verbinden dieser Punkte führt aber doch zu einer in der Regel recht guten Vorstellung des entsprechenden Graphenausschnittes.
- 5.) Genau genommen hat man nun nur eine endliche Menge einzelner Punkte des Graphen.
- 6.) Man nimmt ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem zu Hilfe und schreibt die Achsen an.
- 7.) Alle Zahlenpaare der Wertetabelle lassen sich dann im Koordinatensystem darstellen.
- 8.) Bevor man die Achsen skaliert, sollte man sich Gedanken dazu machen, zwischen welchem kleinsten und welchem grössten x -Wert man das Verhalten der Funktion visualisieren sollte oder möchte und in welchem Intervall sich die zugehörigen Funktionswerte bewegen.



Aufgabe 2**3 Punkte**

Entscheide für die folgenden Zuordnungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt. Begründe deine Antwort.



(b) Eines Sekundarschülers wird seine anzutretende Lehrstelle zugeordnet.

**Aufgabe 3****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Die Wertetabelle ist eine Auflistung, die verschiedene Argumente und die zugeordneten Bilder enthält.		
Die Argumente gehören zum Definitionsbereich und die Funktionswerte zum Bildbereich.		
Im Unterschied zu den Argumenten kann einem Bild mehrere Elemente zugeordnet werden.		
Falls sich das Argument verändert, ändert sich das Bild um exakt gleich viel.		

Aufgabe 4**8 Punkte**

Eine Funktion f ist gebend durch seine Funktionsgleichung

$$f : y \mapsto \frac{3x}{2x-1}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f
- (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich W_f an.
- (c) (2 Punkte) Berechne die folgenden Funktionswerte: $f(-2)$ und $f(m-2)$.
- (d) (1 Punkt) Berechne das jeweilige Argument x , wenn $f(x) = \frac{1}{2}$.
- (e) (3 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

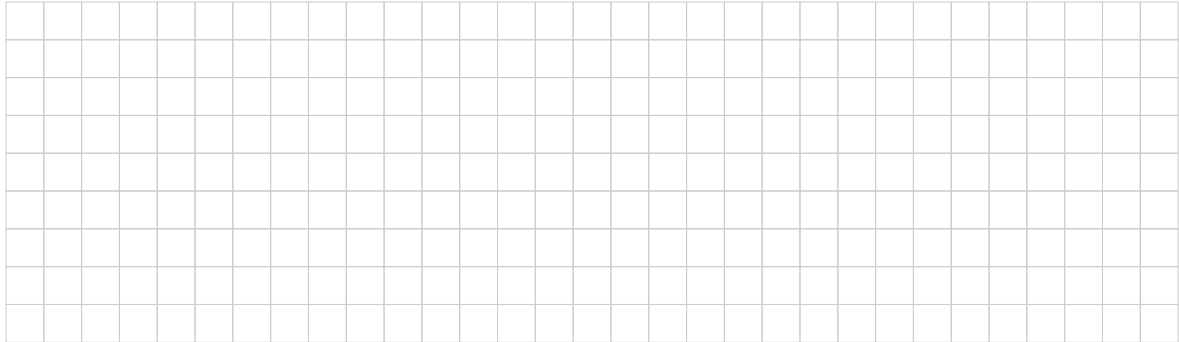
$$Q = \left(\frac{1}{3}, -3\right) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{3t-3}{2t-1}\right)$$



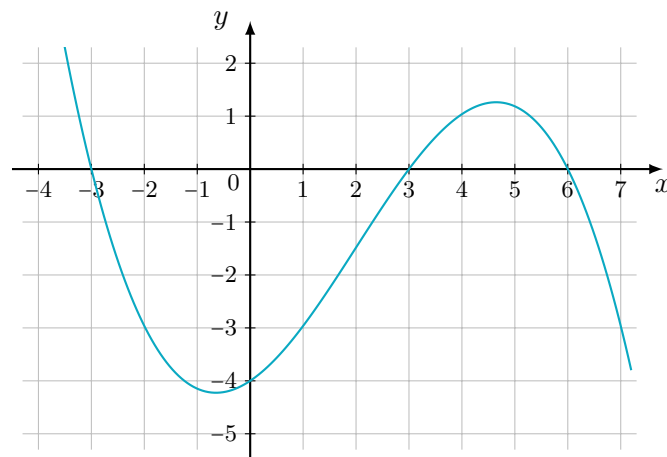
Aufgabe 5**2 Punkte**

Entscheide, ob der Punkt $P(7 \mid -3)$ auf dem Graphen der folgenden Funktionen liegt. Begründe deine Antwort.

$$g: y = -x^2 + 8x - 10$$

**Aufgabe 6****5 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion f .



Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

- (a) (2 Punkte) Welchen Wert hat $f(1)$ und $f(4)$?
- (b) (1.5 Punkte) Für welche Argumente x ist $f(x) = -3$?
- (c) (1.5 Punkte) Bestimme die Nullstellen.



Aufgabe 7**5 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f : y = 1 - x^2$ mit Definitionsbereich $\mathbb{D} = \mathbb{R}$. Nimm zu den folgenden Aussagen Stellung und argumentiere, inwiefern sie korrekt oder falsch sind.

- (a) Die Funktion ist im gesamten Definitionsbereich positiv.

- (b) Die Funktion hat keine Nullstelle.

- (c) Die Funktion ist achsensymmetrisch bezüglich der y -Achse.

Aufgabe 8**4 Punkte**

Gegeben sind zwei Funktionen $f : y = 2x + 4$ und $g : y = \frac{1}{x^2}$.

- (a) (1 Punkt) Bestimme den folgenden Funktionswert: $g(f(0.5))$.
- (b) (1 Punkt) Für welche Argumente x ist $g(f(x)) = 4$?
- (c) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der verketteten Funktion $g \circ f(x)$ an.

